

ES-05 · Polyester und Makromoleküle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 14 — Kunststoffe, S. 174–179. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum zwei Gruppen nötig sind

Aus Essigsäure und Ethanol entsteht nur ein einzelnes Estermolekül. Für eine Kette braucht es Bausteine mit zwei reaktionsfähigen Enden.

- Ein Baustein mit nur einer funktionellen Gruppe kann nur einmal reagieren — die Kette endet sofort.
- Eine Dicarbonsäure hat zwei Carboxygruppen, ein zweiwertiger Alkohol zwei OH-Gruppen. Jeder Baustein kann an beiden Enden weiterreagieren.

• So entsteht abwechselnd Säure–Alkohol–Säure–Alkohol, verknüpft über Esterbindungen — ein Polyester.

Merke: Zwei funktionelle Gruppen je Baustein — nur so wächst die Kette weiter.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Aufgabe 2

Welche Masse haben 2 mol Ethanol ($M = 46 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 60 g Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Eine Probe von 150 g enthält 25 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Polyester und Makromoleküle“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 mol 92 g 0,04 g 112,5 g 3 600 mol 30 g/mol 37,5 g 32 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$
2. $m = 2 \text{ mol} \cdot 46 \text{ g/mol} = 92 \text{ g}$
3. $n = 60 \text{ g} : 60 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4. $1 \% = 1,5 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 37,5 \text{ g}$